Lista de Exercícios: Normalização

Banco de Dados

Tema: 1ª e 2ª Formas Normais (1FN e 2FN)

Questão 1: **(Teoria - Anomalias)** Explique, com suas palavras, o que são anomalias de banco de dados e descreva brevemente os três tipos principais (Inserção, Atualização e Remoção).

Questão 2: **(Anomalia de Inserção)** Considere a tabela abaixo, que armazena informações de turmas e disciplinas:

Cod_Turma	Nome_Turma	Cod_Disc	Nome_Disc
T1	Turma A	D1	Cálculo
T2	Turma B	D1	Cálculo

Qual anomalia de inserção ocorre se tentarmos cadastrar uma nova disciplina (ex: "Física") que ainda não possui nenhuma turma vinculada? Como a normalização resolveria este problema?

(Anomalia de Atualização) Na tabela `FUNCIONARIOS` abaixo, o departamento "Vendas"mudou seu nome para "Comercial".

Cod_Fun	Nome	Cod_Depto	Nome_Depto
101	Alice	D1	Vendas
102	Bob	D1	Vendas
103	Carol	D1	Vendas

O que acontece se o DBA atualizar apenas o registro da Alice? Como chamamos esse problema e qual a causa raiz dele?

(1ª Forma Normal - Atributos Multivalorados) A tabela abaixo viola a 1FN. Identifique o motivo e realize a normalização, separando os valores em novos registros.

ID	Nome	Contatos
1	Carlos	car@email.com, (11) 9111-1111
2	Ana	ana@email.com
3	Bia	bia@work.com, bia@home.com

(1ª Forma Normal - Grupos Repetitivos) Um desenvolvedor criou a tabela `CLIENTES` com os campos: `ID, Nome, Tel_1, Tel_2, Tel_3`.

a) Por que essa estrutura viola a 1FN?

b) Quais problemas essa modelagem pode causar no futuro?

c) Refaça a modelagem utilizando uma nova tabela para armazenar os telefones.

(Dependência Funcional) Dada a tabela `PRODUTOS`:

Cod_Prod	**Descricao**	**Cod_Cat**	**Nome_Categoria**
P1	Mouse	C1	Periféricos
P2	Teclado	C1	Periféricos
P3	Monitor	C2	Vídeo

Identifique as Dependências Funcionais (DF) existentes. (Exemplo: $X \rightarrow Y$).

(2ª Forma Normal) Para que uma tabela esteja na 2FN, ela deve obrigatoriamente satisfazer dois requisitos. Quais são eles? A 2FN é relevante para tabelas com chave primária simples (apenas um atributo)? Justifique.

(Normalização 2FN) Considere a tabela de itens de um pedido, onde a Chave Primária é composta pelos campos {**ID_Pedido, ID_Produto**}:

ID_Pedido	**ID_Produto**	**Quantidade**	**Nome_Produto**
501	10	2	Notebook
501	20	1	Mouse
502	10	5	Notebook

a) Identifique a Dependência Funcional Parcial nesta tabela.

b) Realize a decomposição da tabela para que ela passe a respeitar a 2FN.

"A normalização é a arte de organizar os dados para que cada fato seja armazenado em apenas um lugar."